

02 - 02- Asthme aigu grave - Pr. Hachimi

Un petit brainstorming. Qu'est-ce que vous avez comme notion sur l'asthme équilibré ? Est-ce que vous avez comme notion, comme idée sur l'asthme équilibré ? Oui, bien sûr, c'est une crise. Pardon ? Pardon ? Tu ne réponds pas aux traitements habituels.

Oui. Oui. C'est parmi ses caractéristiques.

Pardon ? A part la définition, tout ce que j'ai dit auparavant, par exemple, concernant la physique pathologique, le micro, c'est une crise asthmique qui n'est pas automatiquement déterminée sur la fonction de l'épaule. En fonction de l'épaule, il n'y a pas de crise concernant la physique pathologique. Ça devient un corps et une crise comme ça.

Oui, c'est une construction, il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas d'exposition à la maladie. Pardon ? Il n'y a pas d'exposition à la maladie, c'est la physiologie.

Bon, d'accord. Mais, à l'instant, sur le mécanisme physique pathologique, vous avez cité deux, il reste un seul, un autre. Voilà.

Donc, la première, pour le mécanisme physique pathologique, on a un focus bar, donc une grande construction, associée à une opération, et une intervention, parce qu'en même temps qu'il y a une intervention, il n'y a que ce qui est régulier, un train à donner des instructions. Donc, la première qui va participer à l'obstruction de l'ordre prioritaire, c'est le focus bar, l'aggravation et l'assécuration de la mécanique mentale. Donc, ceci est dû à différents suivis, des pertes, des inhalations massives dans l'algèbre.

Pas d'autres ? Pardon ? Oui, mais il y a des asthmatiques qui sont logiques, mais qui ne font pas ça qu'il y a d'extrémité. Est-ce presque ? Pardon ? J'ai pas bien retrouvé. J'ai mis très fort et bien, pourquoi j'insiste ici ? Parce que je vois qu'il n'y a rien d'extrémité.

Bon, c'est pas difficile. Par contre, il n'y a plus d'excédentif. Où le crise n'a pas des certains déclarations comme on a dit, qui peuvent provoquer une crise.

Oui ? L'infection ? Oui. L'infection, c'est le facteur du contrôle le plus fréquent. C'est le « at least », c'est l'infection.

Et l'infection, c'est pas seulement l'infection humaine, c'est l'infection, même une suédite peut rencontrer une crise. D'accord ? Et en général, l'infection dans la sphère ORL, ou même jusqu'à une rangée, avec ou sans justement un but, peut provoquer une crise. Par exemple, qui peut aller jusqu'à l'asthme.

Ou même, parfois, à ce qu'on appelle un asthmique. C'est une quantité qui est rase, mais qui peut rencontrer une maladie. D'accord.

Donc, on va commencer. Déjà, vous avez plusieurs options. Donc, on commence d'abord par les objectifs.

Donc, ça englobe la définition. Les mécaniques suffisaient pas tout de suite. Les éléments de gravité, le diagnostic, on va voir le diagnostic positif et le diagnostic de gravité.

Ou les critères de gravité d'une crise d'asthme. D'accord ? Et on va voir le traitement. Avec les différents moyens thérapeutiques.

Donc, quand on a la définition, il faut différencier entre l'asthme, l'asthme comme maladie, et la crise. C'est l'asthme. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronx, des roseilles vertes, des bronx, si vous voulez, qui est caractérisée par une hyper-réactivité lente.

D'accord ? Et qui est non-spécifique en plus, parce qu'elle n'est pas spécifique à un agent allergique spécifique. C'est non-spécifique, ça veut dire N'importe quoi peut engendrer une crise. On a plusieurs fois les étudiants au cours de leur préparation d'examen, ils peuvent faire des crises avec l'asthme.

Et qui est caractérisée aussi par une maladie théorique bronchique et un syndrome obstructive, d'accord, qu'on peut l'authentifier sur une exploration fonctionnaire plus loin. Donc l'asthmébiographe, c'est une crise inhabituelle, donc le malade il l'a décrit comme telle, il dit que j'ai jamais eu cette crise. C'est une crise inhabituelle avec l'obstruction bronchique sévère menaçant le pronostic de l'état.

Donc on peut entraîner, si on a des signes d'alarme ou des signes de gravité extrême, ça peut annoncer l'arrêt cardiaque et le décès si on n'intervient pas rapidement. Donc reprenez cette définition, c'est une crise inhabituelle en raison de l'obstruction bronchique menaçant un perturbé du pronostic de l'état, ajoutée à côté, qui ne répond pas aux traitements habituels que prend le malade. C'est très important, c'est un autre critère très important, qui ne répond pas aux traitements habituels du malade ou aux traitements usuels ou aux traitements de fréquences que prend le malade.

Donc le manque d'inspiration, on a quatre manques d'inspiration, ça peut être l'extrême gravité, ça peut être un manque surélu. C'est essentiellement quand on a une irritation bronchique massive par exemple, une irritation massive d'allergien, elle est caractérisée, ce genre de manque, on a une branche de construction très importante et ça ne donne même pas le temps à la muqueuse pour s'enflammer. On a une branche de construction très serrée, très serrée, qui peut emporter le malade avec l'absence de signe de précaution.

Rapidement le malade commence à s'habiller sans signe de précaution. On va voir pour les autres, on a parfois des signes avec l'aggravation de la dyspnée, le traitement qui ne marche pas. Pour le malade sévéré, c'est en pleine crise rapidement et ça peut entraîner l'avancée.

Pour le malade élu, on a la présence de signe de précaution. Le malade bénédicte et les symptômes qui sont présents avant que la crise arrive. Pour le malade sévéré, c'est des petites crises qui sont de plus en plus rapprochées jusqu'à ce que le malade fasse la crise qui le pousse à consulter à l'hôpital.

Et le manque de balance, il devient plus grave si on a un asthme. Déjà, parce que l'asthme pour lui-même, il y a une classification pour l'asthme, la maladie. C'est pas l'écrit, la maladie.

On a 4, c'est la classification GINA, c'est la classification internationale. On a le léger, l'intermittent, l'intermittent aggravé et grave. Donc on a la maladie elle-même, sans l'ordre d'écrit, à l'instantification.

Quand on a une maladie qui est déjà grave, le malade peut rapidement évoluer vers une crise grave. Pour les facteurs de gravité, on a déjà à l'anamnèse, on peut déceler ou on peut collecter des signes ou des paramètres de gravité, avant de voir les paramètres ou la gravité de la crise en elle-même. Par exemple, la non-intérence au traitement, c'est un signe de gravité.

Le malade qui rate ses rendez-vous, le malade qui ne profite pas de son médecin de traitement, les malades qui ont beaucoup de visiteurs à domicile, ça c'est pas au marocain, ce sont des critères qui ont été évalués ou proposés par la société, la société britannique thoracique, donc British Thoracic Society. Donc c'est international, c'est connu, ce n'est pas des études de Chine. Le malade qui s'occupe de la vie médicale avant qu'il termine son traitement, si le malade a une pathologie psychiatrique, une psychose, par exemple, si le malade prend des citatifs, du tranquillisant, si le malade nie qu'il est asthmatique, donc s'il nie qu'il est asthmatique, il ne va pas observer, il ne va pas adhérer au traitement.

L'alcool, s'il est alcoolique ou toxicomane, l'obésité, s'il a des difficultés à comprendre, il n'y a rien à savoir. S'il a des problèmes au travail, s'il a des problèmes de revenus, s'il est isolé socialement, s'il n'a pas de compagnie, s'il a des problèmes durant son enfance, ou s'il a un problème de stress soit conjugal, soit domestique. Là, quelques autres critères, mais qui sont en rapport directement avec le malade quand il a des hospitalisations déjà en réanimation pour un asthme pédigrave avec éventuellement une acidose respiratoire et qui nécessite une ventilation mécanique.

S'il est déjà hospitalisé avec une ventilation mécanique, c'est un critère de maladie. S'il fait des crises dans l'année, s'il prend pour son traitement de fond trois médicaments en plus, et s'il utilise beaucoup d'alcoolisme, ça ne veut pas dire que c'est la cause de la crise, mais la gravité de sa maladie, il prend beaucoup de métadonimie et la répétition des admissions aux urines. Donc là, c'est des critères de gravité avant qu'on examine notre maladie.

Pour les mécanismes de physiopathologie, comme on a dit, la triade, c'est le grand cospasme, l'inflammation et les persécutions. Donc le grand cospasme avec l'inflammation et l'inflammation

avant les persécutions, c'est la triade de l'obstruction branchée au système d'asthme pédigrave. Pour l'obstitut de la maladie, on a dit que c'est l'inflammation responsable de la réduction du calibre des bronches, les persécutions de l'obstruction et le grand cospasme.

Donc là, ce qu'on voit, on a une branche, on a une branche avec une branche. Donc là, c'est des muscles lisses, pyribranculaires. Donc il y a un grand cospasme, il y a une contraction des muscles.

Puis on a une inflammation, d'accord? Et ce qui est un peu jaune là, c'est l'inflammation. Là aussi, à gauche, c'est un schéma, comme vous pouvez le voir. Donc on a la contraction des muscles lisses, on a le dernier avec le vasodilatation et on a ici, comme il y a une inflammation, donc on a une infiltration des cellules.

Et là, les persécutions qui sont jaunes. Là, c'est un, c'est une courbe, c'est une vraie courbe schizanasmatique, schizanasmatique qui est morte suite aux crises et c'est une courbe post-mortem. C'est presque la même chose que vous voyez sur le schéma à gauche.

Pour les conséquences respiratoires, c'est la même mécanique respiratoire. Quand on a une obstruction bronchique, donc cliniquement, c'est un système expiratoire. Donc on a l'air qui va plus ou moins entrer, mais à la sortie, il est piégé, ce qu'on appelle un piégeage d'air ou un trapping de gaz.

Le gaz, il est trappé dans les alvéoles, ce qui fait qu'on aura une distension de groupe d'alvéoles. Donc ce qui va sur le plan mécanique respiratoire, on aura une augmentation de la capacité pulmonaire totale, vu avec le trapping de gaz, on aura un volet brésilien qui est augmenté. Donc la capacité pulmonaire totale va augmenter.

Avec une expiration qui est prolongée, le malade, il prolonge son expiration, mais l'expiration est incomplète, parce que l'expiration d'après, il vient pour couper l'expiration qui est prolongée. Et on aura un piégeage d'air encore plus. Au fur et à mesure des cycles respiratoires, on aura un piégeage d'air au niveau des alvéoles.

Donc une pression alvéole en fin d'expiration va devenir positive, puisqu'on a dit que le volume brésilien va augmenter. Donc quand le volet brésilien va augmenter, on aura une pression qui est positive. C'est ce qu'on appelle une otopède ou une pèpe intrinsèque, pour la différencier de la pèpe extrinsèque qu'on applique nous en réanimation quand on ventile un malade.

Vous voyez sur le respirateur, on a un bouton pèpe. C'est une pèpe extrinsèque, c'est une pèpe extrinsèque. Là, le malade a une otopède, parce qu'il n'a pas habillé tout l'air qu'il y a dans ses alvéoles.

Est-ce que c'est bon ? D'accord. Donc on a les inondations du flux, parce que la vidange d'air est incomplète. Donc inondation du flux expiratoire.

Expiration prolongée et non terminée, parce que l'inspiration suivante vient. Donc on aura ce qu'on appelle une hyperinflation des lumières avec une otopède ou une pèpe extrinsèque, ce qui, avec cet équipement, on aura le volume courant qui est limité. Au lieu de respirer, il va respirer.

Donc on a le volume courant qui est limité, qui est réduit avec une augmentation de la fréquence pour essayer de compenser. Donc cette augmentation de la fréquence, quand le malade n'est pas pris en charge rapidement, qu'est-ce qu'il va faire demain ? Il va utiliser ses muscles respiratoires accessoires. D'accord ? Puisque vous connaissez que le diaphragme participe à 70% du travail respiratoire, donc il n'est plus efficace.

Avec le travail qui est en plus, il va utiliser ses muscles respiratoires accessoires et on aura des signes de lutte respiratoire avec tirage. D'accord ? Et à la longue, le malade va s'épuiser. On aura un épuisement respiratoire et avec l'épuisement, c'est un signe d'alarme.

Avec l'épuisement, le malade, au lieu d'avoir une acupunée, il va faire une bradipnée et encore là, c'est un critère d'alarme, pas un critère de gravité, mais un critère d'alarme que l'arrêt respiratoire est éminent. Donc là, c'est un schéma, donc inspiration, expiration, inspiration, expiration normalement, donc le volume courant, c'est le volume qu'on mobilise à chaque cycle. Et là, quand le malade, chez le malade asthmatique, donc on a une inspiration, une expiration, mais l'expiration, elle est incomplète.

On a dit qu'elle est incomplète. Ce qui fait qu'on aura une autre inspiration et l'expiration après, elle est incomplète. Et on aura un piégeage vert et on aura l'augmentation sur, vous vous rappelez, on a dit une augmentation de la capacité respiratoire fonctionnelle avec un volume pire, on fait une expiration, donc c'est le volume résiduel qui va augmenter aussi.

Et là, on a une inspiration, expiration, mais au cours d'une crise, les allées ne vont pas suffiser complètement et on a une distension de ces allées. Sur les échanges gazeux, on a une obstruction, donc on a une, si vous vous rappelez, le dernier cours, on a parlé des rapports ventilation par physique. Donc là, on aura des zones vastes où il y a ce rapport qui est diminué parce qu'il est vascularisé, mais il n'est pas bien aéré.

Donc on aura des rapports qui sont diminués. De ce fait, on aura une époxie, une hypoxémie, si vous voulez, et avec, puisque le malade ne peut pas expirer correctement, on aura une hypercapacité. Et ça va nous donner une incidence respiratoire avec un pH qui est diminué et l'évolution.

Et sur ce graphique, le premier stade, on a plus ou moins la gazométrie, elle est normale au début. Mais au fur et à mesure, la paix CO_2 , elle est normale à certains moments, mais avec l'attaqué pénètre, on aura une hypocapnie. Parce que les malades, ils respirent rapidement.

Si on ne l'a pas, on aura énormément capnie, puis une hypocapnie. Et avec l'épuisement, on aura une hypercapacité. Ça, c'est l'évolution de la pao.

Pour la p_{aO_2} , elle est normale à un certain moment, mais elle continue à s'intégrer jusqu'à une hypoxie. Pour le pH, c'est le sens contraire de la p_{aO_2} . Donc, quand elle baisse, on aura une, si vous voulez, une alcalose respiratoire avec un pH qui va augmenter.

Mais avec l'épuisement et l'accumulation du pH , on aura une acidose respiratoire et on aura une diminution du pH qui définit l'acidose respiratoire. Sur le plan cardio-circulatoire, quand il y a une crise qui est très grave, on peut avoir même un état de choc. C'est pas tout le temps, mais on peut avoir un état de choc.

Tout simplement parce que l'obstruction, on va avoir, on l'a dit au niveau des conséquences respiratoires, une hyperinflation au niveau des ailes. Donc ce qui fait qu'on aura une, quand le thorax il est distendu, qu'est-ce qu'il va nous donner pour le, comment il va repartir sur le rotor veineux ? Il va diminuer, donc on a une hyperinflation. Le rotor veineux de la veine cave inférieure, il se trouve diminué avec la pression du thorax.

Même au niveau des jugulaires, c'est pour ça qu'au cours des crises sévères, on a une turgescence des jugulaires et la distension des alvéoles, ils vont comprimer les capillaires. D'accord ? Un autre mécanisme, ils vont comprimer les capillaires. Ce qui fait qu'on aura une augmentation de la résistance au niveau des capillaires pulmonaires.

Et on va, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Une sur l'artère pulmonaire, une héparage artérielle pulmonaire. Et cette héparage artérielle pulmonaire, elle va faire quoi sur le VD ? C'est une augmentation de la post-charge. Donc le cœur droit, le ventricule est plus droit, il va trouver des difficultés pour éjecter puisqu'on a une h-terme.

Donc on a une diminution du rotor veineux, on a la compression des capillaires, on a l'augmentation de la post-charge du VD et le rotor veineux va diminuer. C'est une diminution de la précharge du VD. D'accord ? Donc le sang qui va arriver au niveau des veines pulmonaires se montre en diminuer.

Donc c'est une diminution de la précharge du VD. D'accord ? Donc si on a une diminution du débit au niveau de l'artère pulmonaire, au niveau des capillaires qui sont comprimés, donc on a une diminution de la précharge du VG et le VG en lui-même, puisqu'on a une h-terme et on a un VD qui est distendu, qui est délaté, il va faire quoi sur le VG ? On a une compression avec le septum, il va devenir comment ? Ce qu'on appelle un septum paradoxal. On a un septum paradoxal, un septum qui va se divier vers la gauche.

Donc il lui-même, il va gêner le VG à bien se remplir. Donc une diminution de la précharge, un VG qui est comprimé, ce qui fait qu'il va trouver peu de sang à éjecter au niveau de l'artère et on aura une diminution du débit de gauche. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Très bien.

Donc pour l'évolution de la crise, on a des crises qui sont progressives, comme on a dit, on a des crises qui sont sévères. Pour les crises qui s'installent progressivement, généralement c'est un

jour au plus. D'accord ? Ça fait essentiellement à peu près 90% des crises.

C'est essentiellement les femmes. Elles nous donnent une insuffisance. C'est essentiellement les infections respiratoires.

La gravité est plus ou moins grave. Et la réponse au traitement, il faut traiter la cause d'abord. Ce qui fait la réponse pour le traitement aux branches de l'artère, il se trouve qu'il fonctionne plus ou moins bien.

D'accord ? Mais quand on a une crise si régulière, comme on a dit, on a d'abord la composante oncopastique, elle est prédominante. L'installation, elle est rapide, au moins de 6 heures. Heureusement, c'est pas très fréquent, c'est 10 à 20%.

Ça concerne essentiellement les hommes. Et quand on a une annulation massive d'allergènes, une crise respirée, un stress ou un exercice, c'est grave. Mais heureusement, la réponse au traitement, elle est rapide.

Parce qu'on a une oncopastique prédominante. Pour les facteurs déclenchants, on a fait le tour, exposition massive aux allergènes, les prises de médicaments comme l'aspirer, les ANS, les bêtas bloquants, même en colère. Normalement, les bêtas bloquants sont en train de clécher.

Les infections, arrêt de traitement, appel motorax, facteurs psychosociaux, les émotions virantes, les conflits psychologiques. Il y a toute une liste des facteurs déclenchants. C'est bon ? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ? Pour la gravité, on a dit, on a vu toute une liste de certains paramètres analysiques ou des informations qu'on peut accueillir déjà à l'analyse qui nous donnent une idée sûre sur la gravité.

Donc le profil de l'ASM comme lui-même qu'on a dit sur l'année dernière, donc la fréquence, l'impact des crises, le gène nocturne, les traitements utilisés, les données spérométriques que du mal, c'est-à-dire qu'ils ont donné une idée sur la stabilité du syndrome obstructive. Donc ce qui peut le différencier entre ASM intermittent, persistant léger, persistant modéré et persistant sévère. Donc le caractère de contrôle au-delà de l'ASM, parce que la maladie, elle est contrôlée.

Donc la stabilité récente de la maladie, parce que la maladie, elle est stable ou elle n'est pas stable. Donc la répétition des crises, la sensation où la maladie sans traitement n'est plus efficace, malgré la classification du traitement ou la nécessité d'augmenter les doses de corticoïdes ou la production de corticoïdes. Les consultations aux urgences plus fréquentes, le terrain, ça reprend les critères qu'on a vus tout à l'heure.

Donc impatient jeune, instable, refuse sa maladie, prend ses traitements d'une manière anarchique, nous l'observons sans traitement. Les conditions socio-économiques mauvaises et les malades qui prennent l'aspirine et des ANS, ils font des crises plus fréquemment. Et le fumeur aussi, puisqu'il y a des agents irritants.

Donc là, la sévérité des crises, on peut la catégoriser en 4 types, en 4 catégories. Il y a les crises légères, modérées, graves et alarmantes. En fonction qu'on a la dyspnée, la parole et les commandes, la conscience, la fréquence respiratoire, la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, l'assiduaance, la cyanose, la fréquence cardiaque.

Pour le paradoxal, on va en parler, on en a parlé la dernière fois. La situation sur le pulséorexigène, le PH perdu et l'opacité. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en très classe aiguë-grave.

Donc là, c'est le critère de gravité d'une classe aiguë-grave. C'est quand vous voyez un malade qui est dyspnéique, qui est paquépnique, qui penche en avant et qui est en sueur, il ne faut pas chercher autre chose. C'est le principal signe de gravité.

Assis, les jambes pendantes sur le chariot, avec le sueur, avec une érythrose spatiale. L'érythrose spatiale et les sueurs, ce sont des signes de l'opaqueté. Avec un malade qui n'arrive pas à parler.

Donc là, il a penché en avant, la parole est difficile, la parole est saccadée, c'est-à-dire qu'elle est interrompue. Il ne formule pas des phrases en entier. Il ne peut pas prendre son souffle pour parler.

Agité, donc les signes neurologiques. Quand on a une fréquence respiratoire, une tachypnée supérieure à 30, quand on a un autre signe qui est très important, c'est la mise en jeu, essentiellement parce que c'est bien visible, c'est la mise en tension des muscles sternoclédomastomédiens en deux temps respiratifs, à l'aspiration et à l'expiration. C'est déjà un signe grave.

Les sibilants sont bruyants. Quand c'est grave, c'est pas des sibilants, oui, c'est des sibilants, mais ils sont à un degré qu'ils sont bien audibles sans auscultation, ce qu'on appelle un wheezing. Il est au début même sans auscultation.

L'assignement, la fréquence cardiaque supérieure à 120, le cours paradoxal à 20 mmHg, un DEP à faire 25 % par rapport à la valeur théorique d'un malade avec certains poids, certains âges. Mais quand le malade est en crise grave, on ne peut pas le miser. Le malade ne peut pas faire une inspiration forcée pour qu'il n'en donne son DEP.

La saturation pulsionnelle en oxygène inférieur à 92, on a le début de la crise dans le respirateur, donc le pH qui est entre 7,35 et 7,45, et l'APSCO₂, elle augmente, mais elle est encore dans la fourchette normale avant qu'elle arrive à l'hypercalque. Pour le diagnostic positif, normalement, en général, il n'y a pas de problème pour faire un diagnostic positif. Quand un malade, vous êtes en consultation, vous êtes dans votre salle de consultation, ou vous êtes aux urgences, dès que le malade, il franche la porte, vous dites, c'est un malade, soit anasthématique, soit en BPC.

Il n'y a pas d'autre diagnostic. Sauf si le malade, il n'est pas chronique asthmatique, il peut faire une crise suite à, parce qu'on peut avoir des pneumopathies asthmatiques, on peut avoir, par exemple, quand le malade, il fait un chronique électrique, il peut faire aussi un bronchospasme, mais généralement, un malade qui est civil, qui est en assistance respiratoire, c'est soit anasthémique du ventre, soit un BPCO1 en décomposition. Donc la gravité de la maladie du four, on en a parlé, donc l'asthme conscient instable, qu'est-ce que vous suggérez, il y a 15 secondes, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise.

L'épisode actuel, donc il faut chercher les symptômes, on va les voir, les symptômes, c'est-à-dire les critères de gravité de l'épisode, rechercher un facteur déclenchant, donc c'est essentiellement l'infection, mal au cerveau, l'exposition à l'ingénieur, prise de médicaments, donc qui peuvent compromettre la fonction respiratoire, essentiellement les récitatifs. L'examen clinique, donc je n'ai rien à vous ajouter, donc vous comprenez que l'examen respiratoire, on va trouver, c'est une discipline qui est intense, qui est expiratoire, d'accord ? Et le malade, il trouve des difficultés à parler, et l'autre, c'est des râles similaires, une diminution de la résistance ou l'aggravation de la discipline est un signe d'extrême gravité, parce que parfois, quand on l'observe, il vous dit que les similaires ont disparu. Le malade s'améliore.

Quand la discipline est là, et les similaires disparaissent, c'est un signe d'agrément. Parce que tellement il y a le bronchospasme, que l'herbe ne circule plus dans le bras. Quand la discipline est persistante, avec un silence respectatoire, ça veut dire que le malade a des signes d'alarme de marée cardiaque.

Le déficit de poids, on a dit que c'est difficile de le mesurer, mais généralement, c'est intéressant 50 % de la peau à la théorie ou Donc, là, normal pour un adulte, c'est aux alentours de 500 litres par minute, examen inter-respiratoire. On cherche le vent, il est par capillaire, on peut avoir les HPA, mais si le maladie crée des propensions, ça veut dire que c'est un signe de gravité, chercher les signes de l'insuffisance ventriculaire droite en tant que touche-essence de l'ingénieur, c'est un signe. L'examen neurologique, donc, il faut voir s'il y a un exercice neurologique, agitation, profusion.

Parfois même, on reçoit des malades qui sont agréés aux urgences totalement en commun quand ils tâchent à consulter. Donc, les crises graves, je vous ai dit, malade assise, si elle vous est transpirante, c'est grave. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, il faut commencer le traitement en co-directeur pour augmenter l'urgence.

Mais s'il est combattant, il ne faut pas oublier, il faut l'intuber ou l'intuber pour qu'il n'aggrave pas ou qu'il n'y ait pas d'inondation. Donc, à l'inspiration, on a contraction des sternocleidomastidia, tirage sous sternum, l'expiration est prolongée et bruyante et active avec une parole qui est rare. Donc là, mon Dieu, il faut reconnaître la gravité.

Les signes de gravité que vous devez retenir, c'est ça. Quand l'on a l'âme, il vous dit que cette

crise, je la sens que c'est grave, donc il faut le croire. Une orthopnée et sueur, polypnée supérieure à 30, impossibilité de tousser et de parler, la mise en jeu en deux temps respiratoires des musculiques, les sibilants ont deux temps.

Normalement, les sibilants, on les trouve à l'inspiration, mais quand ils sont à l'expiration, ça veut dire que c'est grave. Et le DEP inférieur à 150 litres par minute. Sur le plan hémodynamique, d'un quart d'ici à 120.

Un peu paradoxal, les signes d'insuffisance ventriculaire droite, ce sont des vents jugulaires essentiellement au reflux ventriculaire. Et apolopsie ou amnésie de choc, c'est un signe de gravité. Sur le plan neurologique, anxiété, agitation, jusqu'au coma, parfois des signes psychiatriques, confusionnels.

Les signes d'alarme, ça veut dire que le malade, il va faire une maladie d'anxiété. Sur le plan paralysique, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Si vous vous rappelez, il y a une maladie, c'est la maladie d'anxiété qui est une maladie. Les signes de gravité, on l'a déjà dit, ça veut dire que le malade, il va faire une maladie, il va faire une maladie de l'anxiété. En ce qui concerne les données, En bas à clinique, qu'est-ce qu'on va trouver ? Si vous vous rappelez du diagramme qu'on a montré tout à l'heure, au début, qu'est-ce qu'on va trouver ? Voilà, on a le nombre d'hôpitaux normaux, on a le nombre d'hôpitaux normaux, on a le nombre d'hôpitaux H, on a le nombre d'hôpitaux A, on a le nombre d'hôpitaux A, C, D, et le nombre d'hôpitaux normaux, on a le nombre d'hôpitaux A, C, D, et le nombre d'hôpitaux normaux, ces organismes qui renvoient ... Si l'on poisonne à moins l'âge de 3 ans, On avait un cas qui avait fait un plomb opératoire et une autre malade qui a tardé, qui avait une crise très grave et nous a fait un enfysème supplémentaire.

Depuis la tête jusqu'au cul. Oui, oui, c'était comme ça. On m'a donné, on s'est préparé depuis la tête jusqu'au cul.

Parce que quand tu palpes comme ça, c'est comme des crépitations. Il y a des crépitations sous la peau. Donc, j'avais une maladie qui avait été donnée à mon père, c'est-à-dire que j'ai une maladie qui a été donnée à ma mère.

Et j'ai été assuré que la maladie ne pouvait pas être donnée à moi. Donc, les examens sont là pour la biologie. Qu'est-ce qu'on va faire? Pardon? Oui, par exemple, oui, en effet, il faut qu'on revoie l'allocoytose, la dose, accepté, oui, en donné une B.S. qu'on a. Tout en sachant, à rappel, que la B.S. n'est pas automatiquement acceptée.

C'est un paramètre imploratoire. Parmi d'autres, c'est l'infection qui n'est pas toujours acceptée. L'allocoytose, acceptée.

Rester sur la rémunération. Si jamais on dit qu'il y a une notion d'inhalation d'allergènes, qu'est-ce qu'il faut chercher sur la rémunération? Voilà, il n'est pas rémunéré. Les autres, la biochimie,

qu'est-ce qu'il faut chercher sur la biochimie? Il n'est pas rémunéré.

Il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré.

Il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré.

Il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré.

Il n'est pas rémunéré. Encore une fois, il n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré.

Il n'est pas rémunéré. Réponses au débat. et dans les cours anacardiaque, vous savez ce que c'est ? Vous avez déjà lu ça ? Anacardiaque.

Généralement, on n'a pas d'asthme africain autant. Ça ne veut pas dire que le malade asthmatique de puissance d'enfance, il va arrêter de faire des crises d'africain autant. Parce que la dernière fois, on a discuté, et j'ai discuté ça avec certains étudiants.

Donc, j'ai dit que le malade qui n'a pas d'asthme de puissance d'enfance, il ne va pas faire sa première crise africaine. D'accord ? Donc, quand vous trouvez un anacardiaque, la seule explication qui existe, ce sont des sub-OAP à répétition. Parce que quand le malade va faire un OAP, il y a l'eau qui va passer du secteur vasculaire vers l'espace alvéolaire.

Et au moment de son passage, il va passer par le secteur interstitiel. Et au moment où il est dans le secteur interstitiel, avant qu'il n'arrive à l'alvéolaire, il va continuer l'OAP. Il va donner des signaux.

C'est ce qu'on appelle un anacardiaque. Les malades qui n'ont pas d'asthme d'enfance et qui font des sub-OAP à répétition. Si vous avez la chance de sculpter un malade au tout début de son OAP, vous allez entendre des signaux, pas des critiques.

Des signaux, pas des critiques. Et après que l'eau va arriver au bout des alvéoles, vous allez sculpter, bien sûr, des critiques. D'accord.

C'est bon, on a terminé avec le diagnostic. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Ok. Donc on va entamer la partie traitement.

À votre avis, quels sont les moyens thérapeutiques communs ? C'est l'oxygène, à quel débit ? 1,6 à 1 litre. Pour quels objectifs ? On ne veut pas qu'on est comme ça, c'est ça, oui ? Parfois on est à 1 litre à 1,10 à 1,15. À combien ? Voilà, c'est au moins une aspérie ou deux aux alentours de 1,14 à 1,15.

D'accord ? Et cette, normalement, c'est une oxygénothérapie pas en lunettes, mais principalement en masque. Soit en masque avec une pochette réservoir ou le masque qui est à la cuvette où on peut mettre le traitement pour la mobilisation. D'accord ? Donc on va voir l'oxygénothérapie, les bronchodilatateurs, les goutti-cuit, le traitement adjuvant et la ventilation.

L'oxygénothérapie, on a dit 6 à 1 litre au moins, avec un masque et un objectif au moins à 1,14 à 1,15. Donc là, c'est soit un masque avec réservoir ou un masque avec la pochette où on peut mettre le traitement pour la mobilisation. Quoi d'autre ? C'est quoi, ce que tu as dit ? C'est un bronchodilatateur.

Donc quels sont les produits bronchodilatateurs ? Il n'y en a pas d'autres ? On dit bêta-2 agonistes ou bêta-2 lénitiques. C'est le jus. Quand vous tracez bêta-2 lénitiques égale à bêta-2 agonistes, c'est le jus.

Donc bêta-2 et sans les énergies, quel est le produit qu'il est convené à gérer ? C'est le bron. Le bron mur des traitements. Le non-transvactional, je ne fais pas le phénomène.

Le non-transvactional, c'est l'attravante. à travers ce que vous voulez prononcer de tête à l'enfant. Donc là, on déploie 0,5 kg pour l'adulte et 0,5 kg pour l'enfant.

La caractéristique entre l'état d'oeuvre et les antipolénies, c'est que les antipolénies, si on revient au sujet de l'adolescence, qu'est-ce qu'on lui dit ? On va voir la différence après. Ça peut être un rôle, oui, peut-être non. C'est un terme que vous allez trouver en spray, mais pas en solution pour l'utilisation, pour le traitement d'enfants.

Les traitements qui existent en forme pour traiter les crises, pas pour le traitement d'adultes. Ça peut être un rôle, oui, ça commence par l'adulte. Et qu'est-ce qu'on rencontre avec ces traitements ? C'est l'adultalimine.

Donc celle d'un enfant et l'adultalimine. Celle d'un enfant, qu'est-ce qu'elle donne ? C'est de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est différente.

On l'utilise comme un spray, hein. C'est en immunisation. Donc c'est une solution pour le salut de l'enfant, l'hydroxychloroquine, avec le flacon et l'équipette.

Vous vous rappelez ? Ce que l'enfant chasse. Ce que l'enfant chasse, c'est l'équipette. Voilà, donc on a un flacon et une équipette.

Et l'équipette, il y a SEC égale 5mg. Donc par immunisation, c'est 5mg par immunisation. Et l'adultalimine, qui est 2mg par immunisation.

Donc l'adultalimine, c'est 3 immunisations de suite sur une heure. Généralement, l'année de l'adultalimine prend entre 15 et 20 minutes. Donc 3 immunisations de suite, en fonction de l'évolution.

Soit on peut refaire 3 autres immunisations, ou on peut espacer. Et parfois, après les 3 immunisations, sauf que les maladies négatives, on associe directement les anticholinergiques, parce que l'action des deux, les anticholinergiques, les maladies s'améliorent rapidement.

D'accord ? Donc le traitement de premier choix, c'est les bêtas de l'adolescence.

Le traitement de premier choix. La différence, puis on a des anticholinergiques, notre famille, donc le grand-mère de nos étudiants, je respecte les grands-parents adultes, mais là, les anticholinergiques, ils ont une durée d'action qui est plus longue. Normalement, c'est 3 à 4 immunisations par jour.

Une immunisation toutes les 6 à 8 heures. Parce qu'ils ont une durée d'action qui est longue, par rapport aux bêtas de l'adolescence. D'accord ? Oui, qu'est-ce qu'on trouve entre les bêtas de l'adolescence ? Non.

Il n'y a pas d'action sur les bêtas de l'adolescence. Un produit qu'on trouve fréquemment en mer, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, elle a aussi une action sur les branches.

L'adrénaline, il est vasoconstricteur, il est électropositif, et il est bronchodilatateur. D'accord ? Voilà, notre produit. Il y a aussi un produit qui existe en mer qui a une action bronchodilatatrice, qui est aussi avec une durée d'action qui est courte, entre parenthèse et mi-adolescence.

Voilà, sur le cas de l'adrénaline, là aussi, on peut l'utiliser comme un bronchodilatateur. Est-ce que c'est bon ? D'accord ? Oui, la caractéristique de l'adrénaline, c'est qu'il a une durée d'action qui est brève. Normalement, quand on l'utilise, il faut le nebuliser en continu.

On n'arrête pas de nebuliser, jusqu'à ce que le malade s'améliore. Si on n'a pas le bêta-2, on continue, on n'arrête pas de nebuliser parce qu'il a une durée d'action qui est plus brève. Donc le bêta-2, on l'assume, ça peut être en vol termétaliste, c'est le traitement d'urgence de coulère habituelle, les anti-actions rapides, puissantes, avec une marge thérapeutique très large.

Parce que là, avant l'arrivée du bêta-2, il y avait un produit qui a une marge thérapeutique très étroite, c'est 0, jusqu'à 0, et qui démarre contre des intoxications. C'est la théophiline. Elle était injectable, mais elle fait rapidement des effets secondaires.

Et quand le bêta-2 est arrivé, on a mis de côté la théophiline pour le traitement de la crise, mais elle est restée pour le traitement de fond en oral. Donc nebulisation par masque, 3 à 4 nebulisations avec de l'oxygène. Mais il existe aussi, je parle de la crise, c'est en nebulisation.

Mais il existe, comme vous le savez, en passe-près ou en cecutanée, il y a la forme injectable, et où la voie IV, mais la voie IV, elle n'a pas démontré sa supériorité par rapport à la voie inhalée. La nebulisation, elle est rapide, elle est meilleure que la voie IV. Tout simplement, il y a plusieurs études qui ont été faites, on l'a sur cette étude, on a comparé la voie cecutanée oral et inhalée.

Donc la voie inhalée, le TMP, il s'améliore rapidement. Donc on blesse le cecutanée, on jolisse l'oral, et on rouge-blue-rose, c'est là, c'est la voie inhalée. Elle est meilleure, la voie inhalée, elle fait mieux que la voie IV et la voie oral.

Encore plus, là, on va affiner, là on a, quand le malade, là c'est la voie inhalée, là c'est la voie IV. Vous voyez là, ce nebulisation group, solid line, et IV group, broken line. Donc sur le DEP, au bout d'une heure, le DEP s'améliore rapidement avec la voie inhalée.

Encore plus, la PACE2, elle baisse rapidement après la nubilisation, après une heure. Par rapport à la voie IV qui s'améliore que un petit peu. Pour l'évaluation clinique, le malade s'améliore plus et rapidement en une heure par rapport à la voie IV.

Donc reprenez, en matière de crise d'asthme, la nubilisation du métal II est meilleure que les autres groupes. Quand vous êtes devant une crise d'asthme, privilégiez la voie inhalatoire, privilégiez la nubilisation. D'accord ? Les anticholinergiques, donc on a dit le bromide de tritropium en nubilisation, donc l'association synergique au métal II, donc on a dit pour l'adulte, c'est 0,5 mg de bromide de tritropium toutes les 6 à 8 heures, puisqu'il y a une directe action qui est plus longue.

L'adrénaline, là aussi, c'est un symptôme éthique et non sélectif. On ne l'a pas étudié en le comparant au métal II. Donc on ne peut pas le comparer, on ne peut pas dire qu'il est meilleur ou pas, mais certains pays anglo-saxons utilisent en première intention l'adrénaline.

Ils disent que c'est une durée d'action qui est brève, on le maîtrise et on devra résister. Donc dans les formes résistantes, on peut associer et la voie succutaneée, c'est essentiellement en pédiatrie, c'est-à-dire qu'il faut avoir un système d'adrénaline qui est assez rapide. Donc on ne peut pas dire que l'adrénaline, c'est un symptôme éthique et non sélectif, parce qu'il n'y a pas d'adrénaline, c'est un symptôme éthique, Donc il faut bien comprendre que c'est des symptômes éthiques, qu'il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas d'adrénaline.

Un malade en pause respiratoire avec une médiase bilatérale. Une médiase bilatérale. Donc intubée ou ventilée rapidement.

La médiase bilatérale, en parenthèse, ça peut être de quelle cause ? Euh, oui, peut-être. Le dolce et grave dans l'énergie ou hypercapille. Si vous vous rappelez, on l'a dit par médecine de l'hypercapille, c'est l'hémétrose faciale avec le suel.

Donc, c'est la chaussure cérébrale qui va faire une vasodilatation. Et il va donner de l'œdème cérébral. Donc, et l'époxy, et la vasodilatation avec l'œdème cérébral.

Donc, il était en médiase bilatérale. Donc, il nous a fallu de l'œdème. On l'a mis sous l'état dominatique.

Adrénaline, on l'utilise aussi en plus. Euh, on l'a mis sous surfaite de malaisien, surfaite de malaisien, en, en, pas ça, en hiver, en plus de l'adrénaline. On a mis quatre bronchodilatateurs.

Il nous a fallu trois jours pour que le bronchospasme et le sibylone s'améliorent. Quatre jours

d'utilisation par quatre bronchodilatateurs. Et heureusement, l'hémédiase, elle a réglé ça.

On l'a étudié après, 48 heures après, après six jours. Et heureusement, il est, il est soutenu. Je vous ai vraiment, vraiment en train de me réfléchir.

Et, en fait, la maladie, elle est la maladie de la maladie, de l'épidémie. Et, en fait, elle est pas la maladie d'une maladie d'une épidémie. Elle est la maladie de l'épidémie, Vous n'avez pas un produit d'utilisation, vous n'avez pas de choses, d'oxygène pour l'utiliser.

On utilise le spray, le spray pour qu'il soit efficace, on l'utilise avec une chambre comme on l'utilise pour les enfants en prison. Et là, même si vous n'avez pas une chambre, vous pouvez la confectionner, vous pouvez la confectionner avec une bouteille, une grande bouteille. Et comme ça, vous pouvez la transformer en une chambre d'élimination.

D'accord. Vous faites un trou ici, juste, on peut introduire l'embout du spray et vous faites du spray et le malade va respirer dans l'entité. Un jour, on était en dehors de Marrakech, à peu près 150 kilomètres, et à minuit, un membre de la famille nous a fait ça.

Heureusement, il y avait un autre membre de la famille qui avait lu un spray, parce qu'il n'était pas asthmatique l'autre. Et on a utilisé une bouteille comme ça, on l'a l'ébulisée et après une heure, tout le monde était content. D'accord.

Il faut toujours trouver des solutions pour apporter un traitement là, quand vous avez des ressources limitées. Le temps presse, donc l'adrénaline. Après l'adrénaline malaisienne, durée courte aussi, on l'utilise avec le bêta 2, soit association ou au lieu d'utiliser le 5 mg de salbutanol, par exemple, dans du suralzide, on peut utiliser le salbutanol dans du surfactant malaisien et on utilise les deux.

D'accord. Comme un duvier, au lieu d'utiliser le suralzide. Mais ce n'est pas systématique, en fonction de l'état du mal.

Mais généralement, si on prend 95% d'asthmatique, il s'améliore avec du salbutanol simple. Sinon, on ajoute le bromide qui va nous donner 99,5%. Il reste 1,05.

Ce sont des malades graves. Mais généralement, généralement, bêta 2 à la rigueur, plus amorti que l'énergie. Ça, ça fait l'affaire.

Le magnésium aussi. Donc là, cette étude, ça donne le magnésium. Il améliore rapidement le DOD par rapport au placebo.

C'est pour ça qu'on l'utilise. Donc, il a été déjà étudié. La chlordicothérapie.

La chlordicothérapie. Donc, on m'a dit, pour quelle raison ? Pour l'inflammation. On a une inflammation des bronchioles.

Pour lutter contre cette inflammation. Et cette inflammation, quels sont les produits qu'on peut utiliser ? Oui, c'est de continuer. Mais quelle molécule ? Méthylprednisolone.

Prédnisolone. Hydrocortisone. Il y a des succès à l'hydrocortisone aussi.

Sauf que la dose est différente. D'accord ? Mais généralement, pour les crises d'asthme, on privilégie les produits qui ont un pouvoir inflammatoire plus important. Donc, c'est le méthylprednisolone.

C'est 1 à 2 mg qu'il ouvre. Sinon, pour l'hydrocortisone, c'est 100 mg fois 4 par jour. Donc, 400 mg par jour de l'hydrocortisone.

Sinon, le méthylprednisolone, c'est généralement entre 80 à 120 mg par jour. On les utilise. Sauf qu'il ne faut pas attendre le délai.

C'est pas la durée. Le délai d'action du corticoïde, c'est en moyenne 4 à 6 heures. Donc, on ne va pas faire son anti-inflammatoire tout de suite.

Donc, on a dit émission d'hydrocortisone, méthylprednisolone. Donc, indispensable pour l'inflammation. Le délai d'action, c'est 2 mois à 6 heures.

1 à 2 mg qu'il ouvre. Vous vous rappelez, en pédiatrie, on peut utiliser la voie orale ou la voie injectable. L'efficacité est la même.

La voie inhalatoire, elle n'a pas prouvé d'efficacité. Donc, soit voie UV, soit voie orale. Généralement, on fait une corticothérapie de courte durée.

De 5 à 7 jours, max. Pour le corticoïde, là aussi, l'amélioration du DOP. Donc, les corticoïdes font plus qu'un placebo.

Donc, sans efficacité. Pour la ventilation mécanique, quand on est devant une crise sévère, un épuisement, un corps, un arrêt, il ne faut pas tarder la ventilation. Sauf que la ventilation mécanique, elle est dangereuse chez ce genre.

C'est une ventilation, ce n'est pas spécial, mais il faut prendre des précautions pour ne pas avoir des bas traumatismes, comme le type de l'omotoraxe, ou de l'omédiastate. Quand on a une asphyxie, une détresse vitale, un épuisement, l'objectif, c'est d'assurer l'oxygénothérapie et la normalisation de la PSLE, et limiter le risque de malheurs traumatiques. La ventilation mécanique, c'est une ventilation tracheale.

Elle est souvent, pour l'utiliser, un peu difficile, et généralement, on n'attend pas à bien s'hydrater le malade. Juste une petite dose, le malade commence à s'offenser, et on l'intime parfois, on l'intime vigile. Parce que l'acidation peut aggraver rapidement le malade.

Donc, pour la ventilation mécanique, son indication, plus spécifiquement, quand on a une tachypnée supérieure à 40, difficulté à parler, une hypoxie, hypercapnie, somnolence, confusion, silence respiratoire, moins de paix, et ou défaillance d'organes, coma ou état de choc, et à ne pas reparler. Parce qu'il y a des gens qui ont peur d'attirer un asthmatique, sinon on va le perdre. Si ce genre de maladies asthmatiques, on a une règle, on dit qu'il faut le ventiler avec une hypercapnie permissive.

C'est comme l'asthérapeute. On peut tolérer, on tolère, c'est pas on peut tolérer, on tolère l'hypercapnie le temps de passer le cas du grand cospasme. Quand on ventile ce genre de maladies, on le ventile avec de petits volets, petites fréquences, zéro pep, affilée de 2 à 100%.

D'accord ? Affilée de max 100%. La pep à zéro. Il y a, je crois, avant la COVID, je crois en 2019 ou en 2018, il y a un médecin X qui a intubé un malade aux urgences et qui a mis une pep.

On a eu un pneumothorax bilatéral et le malade il est décédé. Parce que déjà le malade, je vous rappelle à la physiopathologie, il y a une autre pep. Il y a une pep à 37.

Si on ajoute une pep à 37, on va exploser tout. Donc le pneumothorax bilatéral, malgré le drainage, le malade est décédé. Donc la ventilation minimale est efficace.

Il faut que ce soit un praticien expérimenté. Le malade est positionné assise. Il faut qu'il sorte de gros calibres pour qu'on ait un flux aérien le plus important possible.

L'intubation en séquence rapide, on l'utilise juste au milieu d'un trait qu'est amine. Pour l'intubation, on l'utilise à la ventilation au volume contrôlé. Ça veut dire qu'on contrôle le volume courant.

Il ne faut pas qu'il dépasse 4 à 6 millilitres par kilogramme. Parfois, on arrive à ventiler avec 2 millilitres par kilogramme pour avoir une hypercapnie pour tolérer jusqu'à ce que le malade s'améliore. Parfois, on met sur le plan pratique, on est arrivé à ventiler un malade asthmatique grave avec un volume courant de 200, alors que généralement, on met 400.

Avec une fréquence à 10, parfois à 8, avec une perte de 100% de la FeO_2 . Le temps qu'on nebulise le malade et que le malade s'améliore avec une amélioration du vent qu'on se passe. À ce moment-là, on va continuer les paramètres.

10 à 12 de fréquence. Il faut que ce soit un débit fort pour bien oxygéner. Le I sur E, c'est le rapport entre le temps aspirateur et le temps expirateur.

Il faut prolonger l'expiration pour que le malade expire le maximum possible. Normalement, on met l'expiration au moins 3 fois le temps aspirateur. Parfois, on le met à 1 sur 5. L'expiration est prolongée 5 fois que l'inspiration.

La FeO_2 est le maximum possible. Et l'objectif qu'on met sur nos yeux, c'est que la pression du

plateau doit être inférieure à 30 centimètres. C'est ça notre objectif.

Quand le malade s'améliore au fur et à mesure, cette pression dégraisse et nous, on augmente le VT, la fréquence, le volet courant, la fréquence, le volet courant, la fréquence. Jusqu'à ce qu'on a des paramètres normaux. Là, le bronchospasme est élevé et on exclut le trouble.

La pression du plateau, vous vous rappelez cette eau sur le respirateur ? Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez cette eau sur le respirateur ? C'est comme ça. Et on a la ligne qui est comme ça. Si on a une pêche, là c'est la pêche.

Sinon, au cours d'un asthmatique, on a la ligne basale qui est comme ça. Donc là, c'est la pression maximale ou pression faible. Là, c'est le zéro et la pression du plateau, c'est la pression qui règne ici.

C'est la pression. Ça reflète la pression qui règne au niveau des alvéoles. Donc c'est cette pression qu'il faut surveiller en masse sur le respirateur.

La spirométrie sur le respirateur, c'est la pression max et la pression plateau. Ce qui nous intéresse, c'est la pression plateau, il faut la surveiller toujours à l'intérieur de 30. Au fur et à mesure que le malin s'amène à cette pression, il va diminuer.

Il y a un nombre de malins qui vont le courant de la fréquence. Si on a un voyant courant qui est normal, il y a une fréquence qui est normale. Et à ce moment-là, on exécute notre malin.

Traitement adjuvant. Donc l'antithérapie, elle n'est pas obligatoire. Si on a des signes en faveur d'infection.

Si on n'a pas des signes en faveur d'infection, on ne met pas d'antithérapie. Généralement, l'antithérapie, elle est justifiée dans 30 % des cas. La réhydratation, bien sûr, parce qu'on a des pertes insensibles.

C'est très important pour le malin. Il est particulier qu'on a la plupart d'eau qui est éliminée. Avec les sueurs, on a des pertes insensibles qui sont très importantes.

Donc il faut une bonne réhydratation. Il faut contrôler la caninie et la glycémie. Puis les effets secondaires de l'épidémie.

Dans le cas particulier du malade, il y a des pertes insensibles qui sont kénomlées de maladie. C'est un des cas les plus locaux. Donc l'antithérapie est une petite partie d'un tiers de l'outil.

Donc, si on a un objectif, on choisit l'option responsable pour des médecins. Puis l'autre part, il y a les soignants, On parle d'un malade qui n'est pas tué, il est sédatif, il peut aggraver, ou il peut engendrer une crise, les antiarythmiques et l'après immunisation. Si on résume notre, pardon, si on résume notre prise en charge, donc installer le patient voie veineuse, monitoring, évaluation

clinique de la gravité, avec une mesure de $2p$, bien sûr, si le malade il arrive à le faire, et on l'a écrite dans le Césaire, quand on a une diète accélératrice de la valeur optimale, ou la valeur, on dit la valeur théorique, ou la valeur optimale, si je comprends bien.

Donc on fonctionne, il y a des tableaux avec des poids et la valeur théorique fonctionne. Donc premièrement, l'oxygénothérapie, la immunisation, metadomémétique, si on s'améliore pas, on ajoute les anticoagulants énergiques, l'oxygénothérapie 6 à 8 litres, avec un objectif à 80 litres. La corticothérapie, donc soit mutine prévenante, prévenante, 1mg.

Donc on évalue après la première immunisation. D'accord ? Si après la première immunisation, le malade il a des signes d'alarme, et ça on a à droite, on a une autre attitude. Sinon, après la première évaluation, le malade il n'a pas de signes d'alarme, on passe à la deuxième immunisation.

Après la deuxième immunisation, on révalue encore une fois. D'accord ? S'il y a des signes d'alarme, donc là la prise en charge, elle va dévier vers la réanimation, l'intubation ventilation, ajoutez d'autres produits manquants dès l'attentat. D'accord ? Continuer l'immunisation, cephate d'analysium, adrénaline, salbutamol, on peut se rendre électrique, mais c'est pas, avec les outils, les derniers outils, il n'est pas conseillé.

Donc, intubation séquence rapide, donc intubation ventilation, la ventilation assistée, on a dit avec une hypercapnie permissive, donc on tolère une hypercapnie, le temps de nébuliser le malade pour qu'il s'améliore, et à ce moment-là, on va régler les paramètres comme un malade normal. Oxydation, monitorer, et si le malade, il n'y a pas d'amélioration, c'est la même chose. Si le malade s'améliore, on continue l'immunisation, l'oxygène rapide et la surveillance.

La surveillance, elle est clinique d'abord, donc l'attaque immunée, l'intensité de visibilité, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, le CG, la saturation, l'efficacité, donc c'est l'amélioration des symptômes, avec l'amélioration de DUT si on peut le mettre, et la tolérance, donc il faut faire attention aux complications cardiaques, on peut avoir des attaques cardiaques, des troubles de rythme, par exemple des troubles de repoussation, on a dit qu'on peut avoir des, un trouble de repoussation avec l'asthme du canard. En vue de l'époxy, on peut avoir un symptôme cardiaque. Les complications neurologiques, surveiller la médecine, la radio pour, si le malade, il est ventilé, on peut refaire la radio pour détecter, ou si le malade s'aggrave, il faut voir ce que le malade a représenté de complications essentiellement à l'hôpital.

La prévention, donc, c'est très important pour qu'on n'arrive pas là à hospitaliser le malade en réanimation, avec tous les risques d'hospitalisation en réanimation, normalement c'est la prévention qui est pire, qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour la sortie du malade, généralement quand on a un déficit de 70% de la valeur théorique, on peut le faire sortir, mais en chirurgie, en réanimation, on ne peut pas sortir le malade directement, donc comme il a fait une crise grave, donc il peut en refaire d'autres, donc pour ça on les transfère amplement pour

continuer leur traitement et pour avoir des séances d'éducation pour éviter d'autres crises. Donc cette prévention aussi passe par l'hygiène de vie, la prévention des facteurs du blanchement et l'observance du traitement.

En conclusion, c'est une urgence thérapeutique, le diagnostic est évident devant le passé asthmatique du malade, la présence chirurgicale thérapeutique est parallèle à l'examen clinique. Quand on est aux urgences, il faut examiner d'abord puis la prise en charge, mais de ce genre de cas, c'est en parallèle, la prise en charge et l'examen clinique. Traiter la crise, c'est bien éviter ces lieux, donc c'est la prévention et le suivi spécialisé.

Il faut l'épisode passé, un traitement de fonds avec l'éducation des malades pour éviter ou pour limiter les récurrences. Voilà, on a terminé. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, c'est bon.